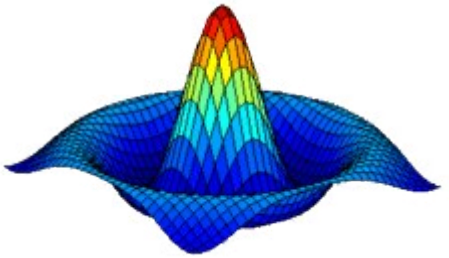
Dvodimenzionalni linearni sustavi



Prof. dr. sc. Sven Lončarić
http://www.fer.unizg.hr/ipg

Pregled tema

- Uvod
- Osnovne dvodimenzionalne (2-D) sekvencije
- 2-D sustavi
- Linearni 2-D sustavi
- Fourierova transformacija
- Z transformacija

Uvod

- Jednodimenzionalni signal je funkcija jedne varijable: $f(x)$, $s(t)$, itd.
- Kontinuirana slika je funkcija dviju nezavisnih varijabli: $f(x,y)$
- Prostorno diskretna (otipkana) slika je funkcija dvaju diskretnih varijabli: $u(m,n)$, $v(k,l)$, itd.
- Funkcija $f(x,y)$ je separabilna ako vrijedi da je:

$$f(x,y) = g(x)\, h(y)$$

Dirac-ova funkcija

- 2-D Dirac-ova funkcija je definirana izrazom:

$$\delta(x,y)=\delta(x)\delta(y)$$

- Svojstva:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(s,t)\,\delta(x-s,y-t)\,dsdt=f(x,y)$$

$$\lim_{e\to 0}\int_{-e}^{e}\int_{-e}^{e}\delta(x,y)\,dxdy=1$$

Kronecker-ova funkcija

- Kao Dirac-ova samo u diskretnoj domeni.
- 2-D Kronecker-ova funkcija je dana sa:

$$\delta(m,n)=\delta(m)\delta(n)$$

- Svojstva:

$$\sum_{i=-\infty}^{\infty}\sum_{j=-\infty}^{\infty} x(i,j)\delta(m-i,n-j)=x(m,n)$$

$$\sum_{i=-\infty}^{\infty}\sum_{j=-\infty}^{\infty} \delta(i,j)=1$$

Pravokutni impuls

- 2-D pravokutni impuls je definiran sa:

$$\mathrm{rect}(x, y) = \mathrm{rect}(x)\,\mathrm{rect}(y)$$

gdje je

$$\mathrm{rect}(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 0{,}5 \\ 0, & |x| > 0{,}5 \end{cases}$$

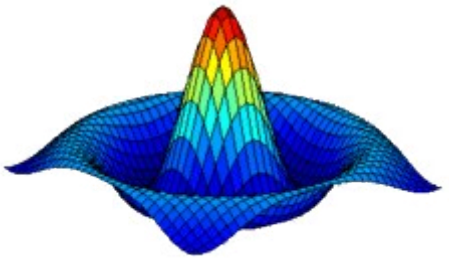
Sinc funkcija

- Sinc funkcija definirana je sa:

$$\mathrm{sinc}(x, y) = \mathrm{sinc}(x)\,\mathrm{sinc}(y)$$

gdje je

$$\mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$$



Češalj funkcija

- Češalj (engl. comb) funkcija definirana je sa:

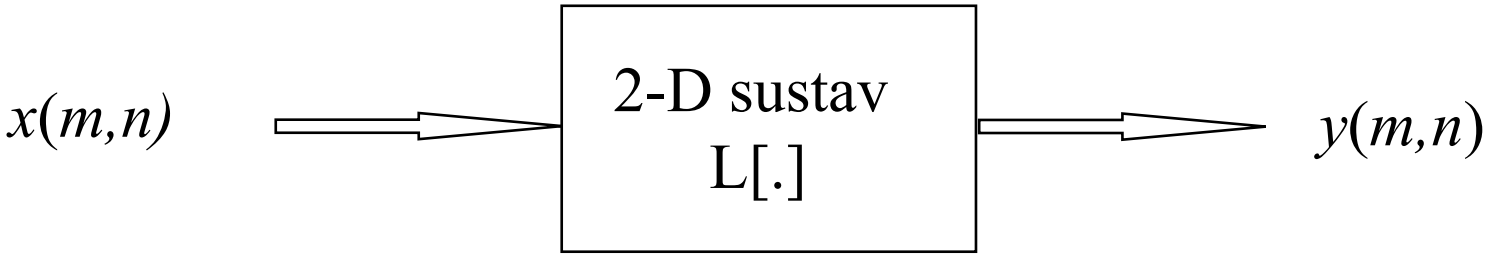
$$\mathrm{comb}(x,y)=\mathrm{comb}(x)\,\mathrm{comb}(y)$$

gdje je

$$\mathrm{comb}(x)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(x-n)$$

2-D sustav

- Neka je $x(m,n)$ ulaz u 2-D sustav, a $y(m,n)$ izlaz



- Izlaz se dobiva kao $y(m,n) = L[x(m,n)]$
- Operator L može biti linearni ili nelinearni

Linearni 2-D sustav

- Definicija linearnosti 2-D sustava
- 2-D sustav opisan operatorom *L* je linearan ako za svaki x, y, a, b vrijedi sljedeći izraz:

$$L\left[ax(m,n)+by(m,n)\right]=aL\left[x(m,n)\right]+bL\left[y(m,n)\right]$$

- Ovo je uobičajena definicija linearnosti

Impulsni odziv

- Defnicija: Ako je ulaz u 2-D sustav jednak

$$x(m,n)=\delta(m-i,n-j)$$

onda se pripadni odziv naziva impulsni odziv

$$h(m,n,i,j)=L\left[\delta(m-i,n-j)\right]$$

- U optici se impulsni odziv naziva funkcija razmazivanja točke (point spread function - PSF)

Odziv linearnog 2-D sustava

- Ako je poznat impulsni odziv 2-D linearnog sustava onda se odziv na pobudu može naći kao:

$$
\begin{aligned}
y(m,n) &= L[x(m,n)] \\
&= L\left[\sum_i \sum_j x(i,j)\,\delta(m-i,n-j)\right] \\
&= \sum_i \sum_j x(i,j)\,L[\delta(m-i,n-j)] \\
&= \sum_i \sum_j x(i,j)\,h(m,n,i,j)
\end{aligned}
$$

2-D sustav invarijantan na pomak

- Linearni 2-D sustav je invarijantan na pomak ako:

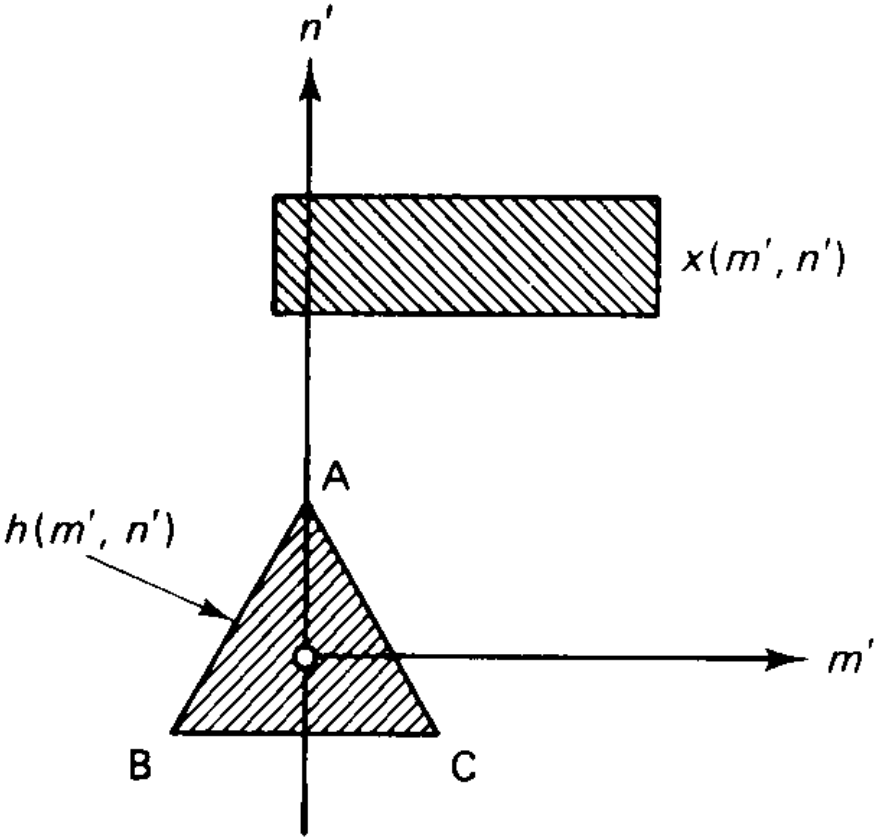
$$h(m,n,i,j)=h(m-i,n-j,0,0)=h(m-i,n-j)$$

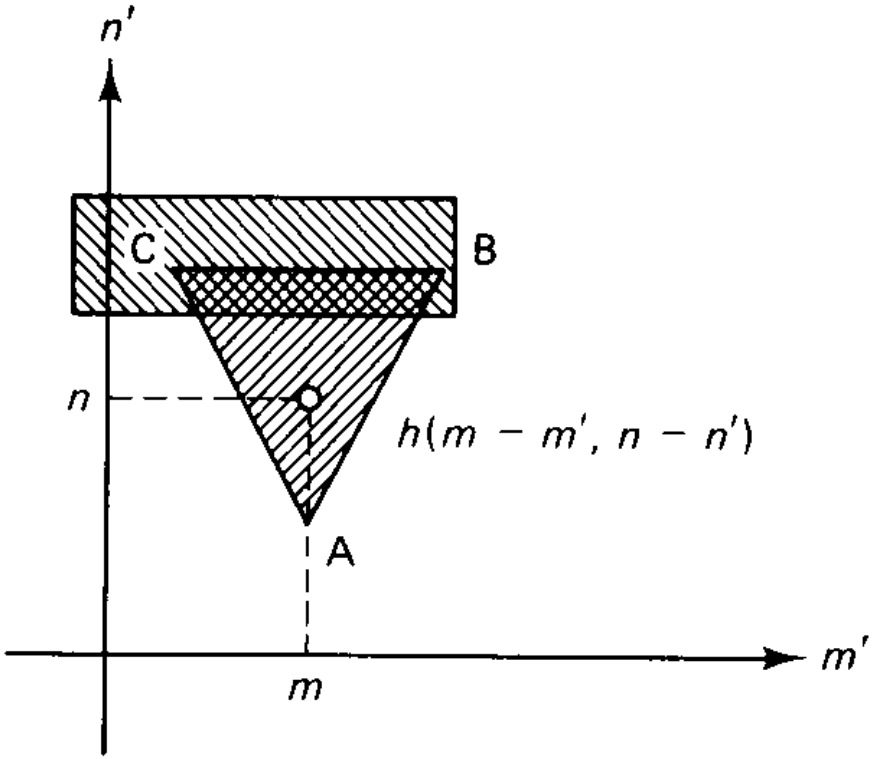
- U tom slučaju se odziv sustava računa kao:

$$y(m,n)=\sum_i \sum_j x(i,j)h(m-i,n-j)$$

što predstavlja izraz za konvolucijsku sumaciju ulazne slike *x* i impulsnog odziva *h*

Ilustracija 2-D konvolucije





Kontinuirana 1-D Fourierova transformacija

- 1-D FT i inverzna FT definirane su na sljedeći način:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, \mathrm{e}^{-j\omega t}\, dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\, \mathrm{e}^{j\omega t}\, d\omega$$

gdje je t vrijeme, $\omega = 2\pi f$ je kružna frekvencija

Kontinuirana 2-D Fourierova transformacija

- *x* i *y* su kontinuirane prostorne varijable
- $\omega_1 = 2\pi\xi_1$ i $\omega_2 = 2\pi\xi_2$ su kontinuirane prostorne kružne frekvencije u *x* i *y* smjeru
- ξ_1 i ξ_2 su prostorne frekvencije u *x* i *y* smjeru [broj perioda po metru duljine - m^{-1}]
- Definicija kontinuirane 2-D FT:

$$F(\omega_1,\omega_2)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,\mathrm{e}^{-j(x\omega_1+y\omega_2)}\,dxdy$$

$$f(x,y)=\frac{1}{4\pi^2}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega_1,\omega_2)\,\mathrm{e}^{j(x\omega_1+y\omega_2)}\,d\omega_1 d\omega_2$$

Kontinuirana 2-D Fourierova transformacija

- 2-D FT se može zapisati i pomoću običnih umjesto kružnih frekvencija:

$$F(\xi_1,\xi_2)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,\mathrm{e}^{-j2\pi(x\xi_1+y\xi_2)}\,dxdy$$

$$f(x,y)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} F(\xi_1,\xi_2)\,\mathrm{e}^{j2\pi(x\xi_1+y\xi_2)}\,d\xi_1 d\xi_2$$

Svojstva kontinuirane 2-D FT

- Svojstvo rotacije:

$$f(\pm x, \pm y) \leftrightarrow F(\pm \xi_1, \pm \xi_2)$$

- Linearnost:

$$af(x,y) + bg(x,y) \leftrightarrow aF(\xi_1, \xi_2) + bG(\xi_1, \xi_2)$$

- Separabilnost:

$$f(x)g(y) \leftrightarrow F(\xi_1)G(\xi_2)$$

- Skaliranje:

$$f(ax, by) \leftrightarrow \frac{F(\xi_1/a, \xi_2/b)}{|ab|}$$

Svojstva kontinuirane 2-D FT

- Pomak: $f(x \pm a, y \pm b) \leftrightarrow \mathrm{e}^{\pm j2\pi(a\xi_1 + b\xi_2)} F(\xi_1, \xi_2)$
- Modulacija:

$$\mathrm{e}^{\pm j2\pi(\eta_1 x + \eta_2 y)} f(x, y) \leftrightarrow F(\xi_1 \mp \eta_1, \xi_2 \mp \eta_2)$$

- Linearna konvolucija:

$$h(x, y) * f(x, y) \leftrightarrow H(\xi_1, \xi_2) F(\xi_1, \xi_2)$$

- Multiplikacija:

$$h(x, y) f(x, y) \leftrightarrow H(\xi_1, \xi_2) * F(\xi_1, \xi_2)$$

2-D Fourierova transformacija za aperiodičke nizove

- Fourierova transformacija 2-D aperiodičkog niza $x(m,n)$ dana je izrazom:

$$X(\omega_1,\omega_2)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(m,n)\mathrm{e}^{-j(m\omega_1+n\omega_2)}$$

$$x(m,n)=\frac{1}{4\pi^2}\int_{-\pi}^{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(\omega_1,\omega_2)\mathrm{e}^{j(m\omega_1+n\omega_2)}d\omega_1 d\omega_2$$

  gdje je $-\pi\leq\omega_1,\omega_2\leq\pi$

- Gornja transformacija ima svojstva analogna ranije nabrojenim svojstvima FT samo što se sada radi o nizovima (indeksi *m* i *n* su cijeli brojevi)

2-D Z transformacija

- 2-D Z transformacija je definirana izrazom:

$$X(z_1, z_2) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(m,n) z_1^{-m} z_2^{-n}$$

- Z transformacija impulsnog odziva daje transfer funkciju diskretnog 2-D sustava

Odnos Z i Fourierove transformacije

- Ako se Z transformacija izračuna na “jediničnoj kružnici”

$$|z_1|=1, |z_2|=1$$

dobiva se Fourierova transformacija

- Drugim riječima ako u izraz za Z transformaciju uvrstimo

$$z_1=e^{j\omega_1}, z_2=e^{j\omega_2}$$

dobit ćemo izraz za 2-D FT

Z-transformacija i transfer funkcija

- Pretpostavimo da imamo 2-D linearni prostorno diskretni sustav s impulsnim odzivom $h(m, n)$
- Z-transformacija impulsnog odziva $h(m, n)$ daje transfer funkciju diskretnog 2-D sustava:

$$H(z_1, z_2) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(m,n) z_1^{-m} z_2^{-n}$$

- Z-transformacija predstavlja za diskretne sustave ono što Laplace-ova transformacija predstavlja za kontinuirane sustave

Uvjet stabilnosti 2-D sustava

- 2-D sustav je stabilan kada vrijedi:

$$\sum_m \sum_n |h(m,n)| < \infty$$

Zaključak

- Svi koncepti iz teorije 1-D linearnih sustava se generaliziraju za 2-D linearne sustave
  - 2-D nizovi
  - 2-D sustav, linearnost
  - Odziv 2-D sustava, konvolucija
  - Fourierova transformacija, svojstva
- Z transformacijaTeorija 2-D sustava je korisna jer se mnoge operacije na slici mogu interpretirati kao djelovanje 2-D sustava na ulaznu sliku